



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



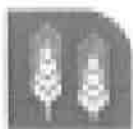
**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Agricultura



Aeropuertos



Arte y Cultura



Automóviles



Bicicletas



Buses



Cables



Canales



Cementerios



Iglesias



Parques



Museos



Mercados



Deportes



Fiestas



Jardines



Monumentos



Callejones



Parques



Mercados



Deportes



Canales



Cementerios



Iglesias



Parques



Museos



Mercados



Deportes



Fiestas



Jardines



Monumentos



Callejones



Parques



Mercados



Deportes



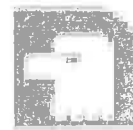
Fiestas



Jardines



Monumentos



Callejones



Parques



Mercados



Deportes



Fiestas



Jardines



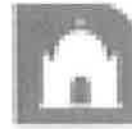
Iglesias



Parques



Museos



Mercados



Deportes

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

TRANSPORTES



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

1. Computadora	5
2. Componentes de la computadora.....	5
3. Software.....	6
3.1 Unidad central de proceso.....	6
3.2 Hardware.....	6
3.3 Software	7
3.4 Tipos de sistemas operativos.....	7
4. Los dispositivos de entrada y salida.....	8
4.1 Dispositivos de entrada.....	8
4.2 Dispositivos de salida.....	8
4.3 Tipos de dispositivos de entrada.....	9
4.4 Pantalla y botones.....	12
5. Equipo de computo utilizado en los tableros de regulación.....	13
♦ Procedimientos de acceso alas sesiones.....	14
♦ Lista de eventos.....	15
♦ Filtrar la lista de eventos.....	16
♦ Lista de alarmas.....	17

1. COMPUTADORA

En el nivel más elemental, una computadora procesa datos.

Los datos se construyen de hechos y cifras en bruto (sin procesar).

La información está constituida por los datos procesados; la información tiene significado , los datos no.

La computadora y sus programas llevan a cabo el procesamiento de la entrada; por lo tanto el programa convierte los datos en información útil.

Los datos generalmente se introducen por medio de algún dispositivo de entrada, como un teclado. La información generalmente se envía a un dispositivo de salida, como una pantalla, una impresora o un archivo en disco. La entrada y la salida de la computadora pueden provenir de y dirigirse a muchos tipos de dispositivos distintos.

La computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de información.

2. COMPONENTES DE LA COMPUTADORA

Los componentes de la computadora son básicos para que esta funcione; lo principal que debe tener una computadora; es...

- Unidad central del proceso
- Unidades de memoria
- Hardware

- Software

Estas son los principales requerimientos para que un equipo de computo funcione o haga sus funciones correctamente

3.1 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

La unidad central del proceso es tan llamado CPU, que esta conformado de dos unidades principales que son la unidad de control y la unidad aritmética y lógica. La primera se encarga principalmente del control del procesamiento de datos, incluyendo el control de la información; otra de las cosas importante.

La unidad aritmética y lógica, es la que se encarga de realizar los cálculos matemáticos y todas las comparaciones lógicas.

Las unidades de memoria, esencialmente son dos: la memoria principal y la memoria auxiliar.

La primera esta divida en memoria RAM y ROM; donde la RAM es aquella donde el usuario tiene esta a su disponibilidad, donde puede guardar cantidad de datos y los programas a ejecutarse en un momento determinado, esta memoria es volátil. La memoria ROM es aquella donde el fabricante ha depositado las instrucciones necesarias parte la buena ejecución del ordenador o el equipo.

3.2 HARDWARE

Estos son todos los dispositivos tangibles que tiene una computadora, los cuales también se dividen en dispositivos de entrada, dispositivos de salida, y los dispositivos de entrada-salida.

Algunos de los ejemplos de los dispositivos de entrada pueden ser el teclado, el mouse, el floppy, los lectores ópticos.

Los dispositivos de salida pueden ser la impresora, la pantalla, las bocinas, etc.

Los dispositivos de entrada-salida principalmente pueden ser los dispositivos de almacenamiento masivo.

3.3 SOFTWARE

Son todos los programas, reglas y cualquier operación relacionada con los sistemas de computo. O sea que son todos los dispositivos que no se pueden tocar; al contrario con el hardware.

Estos a su vez se dividen en:

- Sistemas operativos
- Programas de aplicación.

3.4 TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Los sistemas operativos son software, que facilita el lenguaje entre el usuario y la maquina; de acuerdo a sus características, se clasifican

Los sistemas operativos mas utilizados por el usuario son windows, MS-DOS, linux, Unix.

4. LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA:

Son aquellos que permiten la comunicación entre la computadora y el usuario.

4.1 DISPOSITIVOS DE ENTRADA

Son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central.

Los dispositivos de entrada típicos son los teclados, otros son: lápices ópticos, palancas de mando (joystick), CD-ROM, discos compactos (CD), etc. Hoy en día es muy frecuente que el usuario utilice un dispositivo de entrada llamado ratón que mueve un puntero electrónico sobre una pantalla que facilita la interacción usuario-máquina.

4.2 DISPOSITIVOS DE SALIDA

Son los que permiten representar los resultados (salida) del proceso de datos. El dispositivo de salida típico es la pantalla o monitor. Otros dispositivos de salida son: impresoras (imprimen resultados en papel), trazadores gráficos (plotters), bocinas, entre otros...

El monitor es un claro ejemplo de dispositivo de salida, el cual nos muestra lo que queremos realizar y el resultado de las instrucciones docilitadas al sistema.



4.3 TIPOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA

MOUSE

La función principal del ratón es transmitir los movimientos de nuestra mano sobre una superficie plana hacia el ordenador. Allí, el software denominado driver se encarga realmente de transformarlo a un movimiento del puntero por la pantalla dependiendo de varios parámetros.

En el momento de activar el ratón, se asocia su posición con la del cursor en la pantalla. Si desplazamos sobre una superficie el ratón, el cursor seguirá dichos movimientos. Es casi imprescindible en aplicaciones dirigidas por menús o entornos gráficos, como por ejemplo Windows, ya que con un pulsador adicional en cualquier instante se pueden obtener en programa las coordenadas (x, y) donde se encuentra el cursor en la pantalla, seleccionando de esta forma una de las opciones de un menú.

Los dos tipos de Ratones más empleados son

- **Mecánicos:** Son los más utilizados por su sencillez y bajo coste. Se basan en una bola de silicona que gira en la parte inferior del ratón a medida que desplazábamos éste. Dicha bola hace contacto con dos rodillos, uno perpendicular al ratón y otro transversal, de forma que uno recoge los movimientos de la bola en sentido horizontal y el otro en sentido vertical



Figura. Bola y zonas de contacto con los rodillos

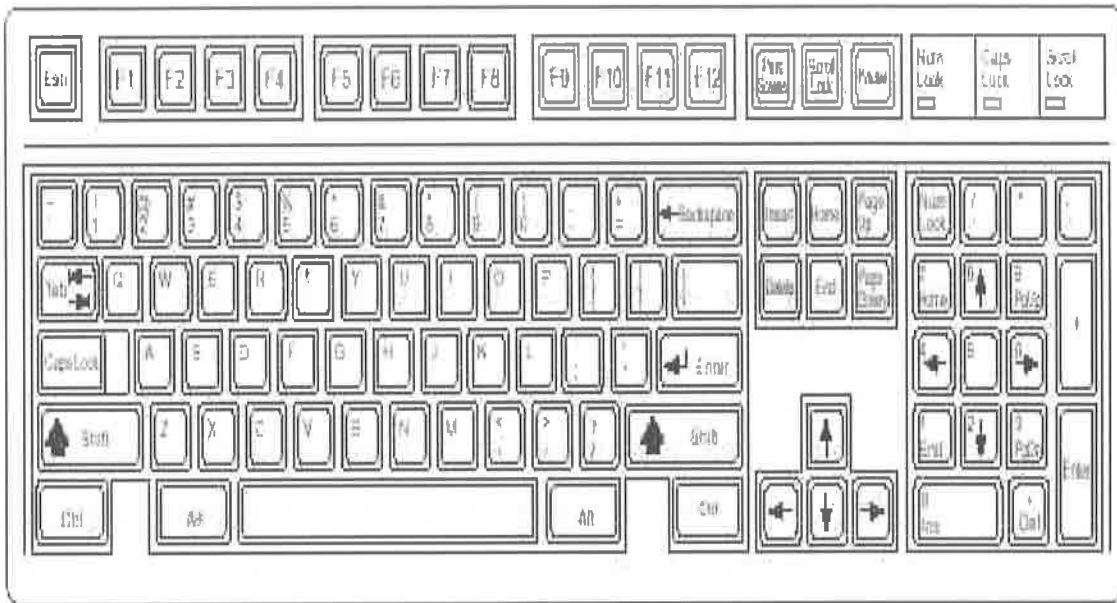
Los botones son simples interruptores. Debajo de cada uno de ellos se encuentra un microinterruptor que en estado de "reposo" interrumpe un pequeño circuito. En cuanto se ejerce una ligera presión sobre estos, se activa el circuito, dejando pasar una señal eléctrica que será única en caso de que sólo se haga "clic" con el botón, o continua en caso de dejarlo pulsado.

- Los ratones ópticos carecen de bola y rodillos, y poseen unos fotosensores o sensores ópticos que detectan los cambios en los patrones de la superficie por la que se mueve el ratón.

TECLADO

Es el dispositivo más común de entrada de datos. Se lo utiliza para introducir comandos, textos y números. Estrictamente hablando, es un

dispositivo de entrada y de salida, ya que los LEDs también pueden ser controlados por la máquina.



FUNCIONES DEL TECLADO

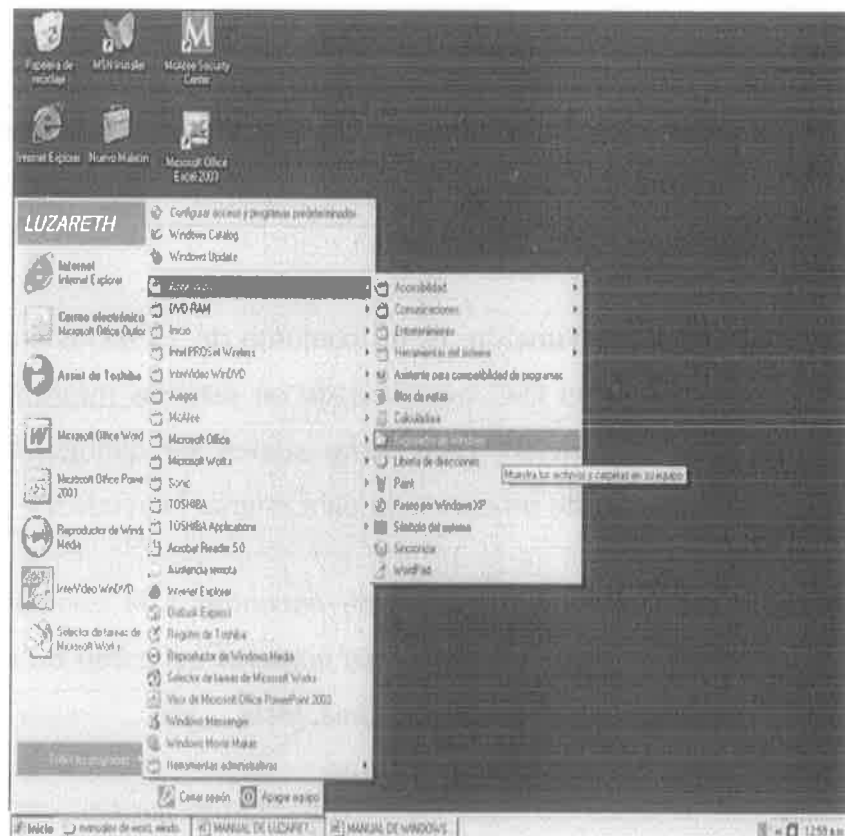
- **Teclado alfanumérico:** es un conjunto de 62 teclas entre las que se encuentran las letras, números, símbolos ortográficos, Enter, alt...etc.
- **Teclado de Función:** es un conjunto de 13 teclas entre las que se encuentran el ESC, tan utilizado en sistemas informáticos, más 12 teclas de función. Estas teclas suelen ser configurables pero por ejemplo existe un convenio para asignar la ayuda a F1.
- **Teclado Numérico:** se suele encontrar a la derecha del teclado alfanumérico y consta de los números así como de un Enter y los operadores numéricos de suma, resta,... etc.

- **Teclado Especial:** son las flechas de dirección y un conjunto de 9 teclas agrupadas en 2 grupos; uno de 6 (Inicio y fin entre otras) y otro de 3 con la tecla de impresión de pantalla entre ellas.

4.4 PANTALLA Y BOTONES

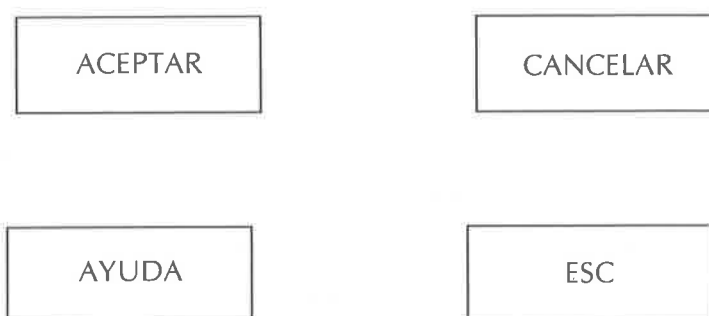
Llamamos pantalla a lo que el monitor nos muestra como imágenes, texto, iconos, botones y mas; para así dando click o en su caso doble click ejecutar una acción o solicitar se realice una orden.

La pantalla se forma de ventanas y estas tienen botones, que a su vez con colocar el puntero del Mouse sobre el botón y dar un click izquierdo nos lleva a otra ventana y si esta tiene más opciones de botones estos nos irán llevando a menús cada vez más particulares; es decir, los botones nos llevarán de ventanas generales a particulares hasta llegar a la ventana que deseamos ver o modificar algún parámetro.



Los botones son como su nombre lo dice, se muestran en la pantalla como un botón, que nos lleva si lo oprimimos a una acción, que si bien puede ser simple puede requerir que después de oprimirlo con el Mouse dando un click por encima del botón se ejecuta lo que en texto dice el mismo.

Por ejemplo:



Estos ejemplos de botones y algunos otros, con solo colocar la flecha o puntero del Mouse sobre ellos y dar un click izquierdo se hará lo que el boton dice, es necesario mencionar que **ACEPTAR**, **CANCELAR** son afirmaciones y **ESC** es para regresar a la ventana anterior sin alterar la actual.

5. EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LOS TABLEROS DE REGULACIÓN

En cada uno de los tableros se cuenta con equipo de computo para el desarrollo de actividades propias del Regulador, en este caso los dispositivos son PGT (Programadora General de Trafico), Monitor, Teclado, Mouse macanico y de precision, ya que es util desplazarse con rapidez y precision en la pantalla, por ello se cuenta con dos opciones de Mouse para hacer uso del mismo de acuerdo a lo que sea necesario.

Hay la posibilidad de que el MONITOR sea TACTIL, es decir que sin el uso de el raton con solo tocar con el dedo la pantalla en el boton que se desea accionar se efectuara esta accion al igual que con el Mouse, a diferencia de que es menos rapido y preciso por el tamaño de lo botones en pantalla.

El uso de TECLADO es como ya lo vimos anteriormente para introducir datos requeridos por el programa.

Importante es mencinar que todas las acciones llevadas a cabo en el tablero son efectuadas en TIEMPO REAL, es decir, que en el momento que se manda una orden por medio de la pantalla afecta o beneficia en ese mismo momento la operación de la LINEA, por ello es importante conocer todas las sesiones de trabajo, los botones y a que me lleva cada accion solicitada para evitar en lo maximo acciones no deseadas en TIEMPO REAL.

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza tras el arranque de un puesto operador o tras el cierre de una sesión. Su aspecto es el siguiente:



The image shows a login window for the Metro de México LÍNEA 9. At the top, there is a logo consisting of three vertical bars of increasing height, followed by a registered trademark symbol. Below the logo, the text "Metro de México LÍNEA 9" is displayed. The main area of the window contains three input fields: "Sesión" (a dropdown menu), "Nombre" (a text box), and "Password" (a text box). At the bottom of the window, there are three buttons: "Aceptar", "Cancelar", and "Ayuda".

Sesión en curso

Ver sesión en curso

Sesión en curso

Consola	Operador
Sesión TRA	Nombre usertra
Sesión abierta desde 28-Feb-2006 12:23:28	Privilegios Escalera Mecanica - Control Equipos trafico - Todos los derechos Equipos traccion - Todos los derechos Equipos PDC/TRC - Todos los derechos

Cancelar

Iniciar turno

Inicio de Turno

Inicio de Turno

Nombre

Password

Aceptar Cancelar Ayuda

LISTA DE EVENTOS

La lista de eventos contiene todos los eventos relacionados con la sesión abierta.

Lista de eventos

Número de eventos filtrados: 5121 Número total de eventos: 5121

Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
Mar 28 Feb 2006, 12:24:05	ZNE	TRAC	SEC_5 - FIN Alarma sirena REC <usertra>
Mar 28 Feb 2006, 12:24:05	ZNE	TRAC	SEC_5 - FIN Alarma sirena REC <usertra>
Mar 28 Feb 2006, 12:24:05	ZNE	TRAC	CU_S5: Corte de urgencia en cerrado REC <usertra>
Mar 28 Feb 2006, 12:24:05	ZNE	TRAC	CU_S5: Corte de urgencia en cerrado REC <usertra>
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU_S5: Corte de urgencia en cerrado
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU_S5: Corte de urgencia incoherente
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	SEC_5 - FIN Alarma sirena
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU_S5: Corte de urgencia en cerrado
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	CU_S5: Corte de urgencia incoherente
Mar 28 Feb 2006, 12:21:57	ZNE	TRAC	SEC_5 - FIN Alarma sirena

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

Filtro de acontecimientos

Prioridad
☐ 1 (Baja)
☐ 2
☐ 3
☐ 4 (Alta)
☐ Alarmas manuales

Vías
☐ 1
☐ 2
 Y...

Ubicación
 GPA
 PAN
 PUE
 DEP
 VEL
 MIU
 JAM
 CHB
 LCA
 CME
 CHI

Tipo Equipos / Módulo
 Bateria conmutador
 Bateria de señalización
 Bateria de sonorizador
 Bateria de teléfono
 Cabina P
 Carcamo
 Circ. Alumbrado
 Cisterna
 Equipos PDC
 Equipos PDC/TRC

Tipo Evento
 Aguja en modo manual
 Alarma sirena
 Corte de urgencia
 CTP discordante
 Discordancia
 DNB
 Franqueamiento
 Incidente línea
 Mando local de equipo
 RM

Contiene texto :

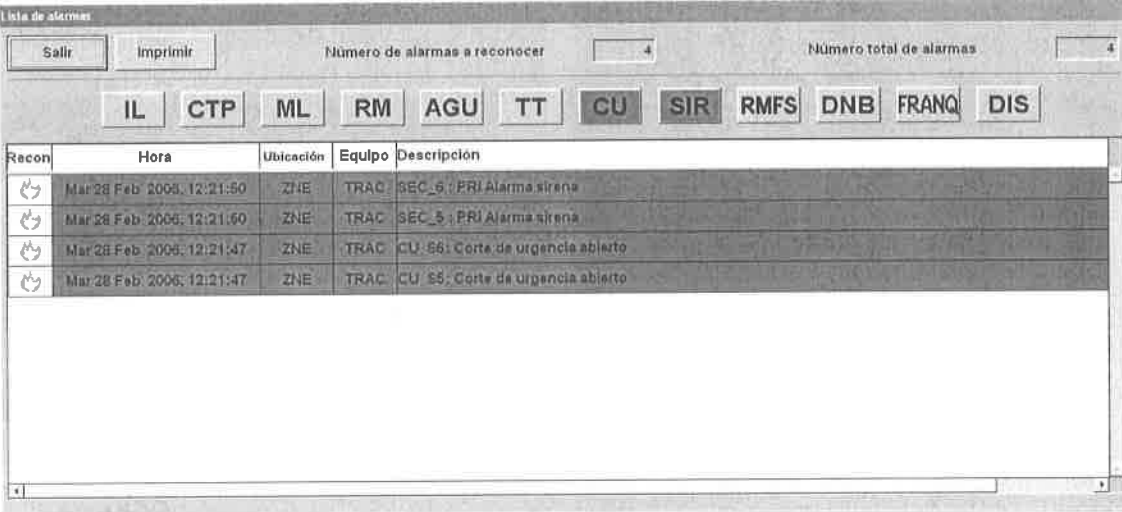
 Y

Hora (hh:mm:ss)
 Hora inicio:
 Hora de fin:

LISTA DE ALARMAS

Para cada sesión, existe una lista de alarmas donde únicamente se muestran las alarmas que son de su competencia y que, por tanto, puede reconocer.

Una alarma se considera reconocida en una sesión cuando el operador de la sesión ha hecho click sobre la línea de la alarma en la lista.



Lista de alarmas

Salir Imprimir Número de alarmas a reconocer 4 Número total de alarmas 4

IL CTP ML RM AGU TT CU SIR RMFS DNB FRANQ DIS

Recon	Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
	Mar 28 Feb. 2006: 12:21:50	ZNE	TRAC	SEC_5 : PRI Alarma sirena
	Mar 28 Feb. 2006: 12:21:50	ZNE	TRAC	SEC_5 : PRI Alarma sirena
	Mar 28 Feb. 2006: 12:21:47	ZNE	TRAC	CU_56: Corte de urgencia abierto
	Mar 28 Feb. 2006: 12:21:47	ZNE	TRAC	CU_56: Corte de urgencia abierto

MANUAL: INTRODUCCION A LA COMPUTACION

CLAVE: 5-12-03

N.P: 20



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

